Especificaciones del Avance 2

Núcleo Funcional, Pruebas Unitarias e Integración Inicial

Ing. Uriel Juárez Martínez

Tecnologías Orientadas a Objetos
Facultad de Ingeniería, UASLP

Noviembre 2026

Estructura del Avance 2

El objetivo de este avance es dar el salto del diseño arquitectónico a la implementación robusta del **backend**, asegurando la calidad del código mediante pruebas rigurosas y comenzando la integración con la interfaz gráfica.

Este avance se compone de 3 pilares evaluables:

1. **Lógica de Negocio (El Backend):** Traducción fiel de su UML a Java.
2. **Pruebas Unitarias y Documentación:** Validación de 8 métodos críticos con JUnit 5.
3. **Integración Inicial:** Conexión profunda entre su GUI y la lógica de negocio.

Pilar 1: Lógica de Negocio (Backend)

Se evaluará la traducción estricta del Diagrama de Clases UML a código Java funcional.

Requisitos Arquitectónicos

- Uso estricto de modificadores de acceso (encapsulamiento).
- Implementación de las relaciones de herencia y uso de interfaces.
- Manejo de colecciones en memoria (`ArrayList`, `HashMap`) para registrar, consultar y modificar información.
- Aplicación de **polimorfismo** para operaciones transversales.

Pilar 2: Pruebas Unitarias (JUnit 5) y Excepciones

Antes de conectar toda la lógica a la interfaz gráfica, deben demostrar que las reglas de negocio funcionan de manera aislada y no colapsan ante datos inválidos.

Documento de Validación y Metodología

Deberán entregar un **Documento de Pruebas** formal que contenga:

- La selección y justificación de **8 métodos críticos** del sistema (ej. cálculos financieros, mecánicas de daño, iteradores de colecciones, validaciones de reglas de negocio).
- Evidencia clara de la ejecución de las pruebas unitarias para cada uno de estos 8 métodos.

Pilar 2: Escenarios de Prueba Obligatorios

Para cada uno de los 8 métodos críticos seleccionados, el documento y el código de prueba (`@Test`) deben incluir obligatoriamente:

- **Caminos de Éxito (Happy Path):** Demostrar que el método retorna los resultados matemáticos o lógicos esperados bajo condiciones normales de ejecución.
- **Manejo de Excepciones:** Forzar escenarios de fallo (datos inválidos, nulos, operaciones no permitidas) y demostrar el uso de `assertThrows` esperando las **excepciones personalizadas** que hayan diseñado para su proyecto.

Pilar 3: Integración Inicial (Opción A - Videojuego)

Conectar la prueba de concepto visual con la lógica del Game Loop. El entorno ya no debe ser un renderizado estático.

Expectativas de Integración

- **Interactividad:** El entorno gráfico debe escuchar y responder a los eventos de teclado/mouse en tiempo real.
- **Conexión Backend-Frontend:** El personaje en pantalla debe estar vinculado a una instancia de su clase Modelo, actualizando sus coordenadas (`x, y`) en cada ciclo del Game Loop.
- **Físicas Básicas:** Implementación de detección de colisiones matemáticas con los límites de la ventana o interacción temprana con elementos del escenario.

Pilar 3: Integración Inicial (Opción B - Sistema)

Conectar los prototipos (Mockups) con los Controladores y Modelos de datos instanciables.

Expectativas de Integración

- **Flujos Operativos:** Al menos dos pantallas principales (ej. Login, Formulario de Registro o Inventario) deben ser completamente funcionales.
- **Captura y Persistencia en Memoria:** Capturar los datos de los componentes de entrada (campos de texto, selectores, etc.), realizar las conversiones necesarias (Parse), instanciar los objetos y guardarlos en las Colecciones.
- **Retroalimentación Visual:** Desplegar alertas (ej. ventanas de diálogo o etiquetas de estado) informando el éxito de la operación o mostrando los mensajes de las excepciones capturadas mediante `try-catch`.

Criterios de Evaluación Sugeridos

Rúbrica del Avance 2

- **35% Lógica de Negocio (Backend):** Traducción fiel del UML, encapsulamiento correcto, uso de colecciones y polimorfismo.
- **35% Pruebas Unitarias y Documento:** Entrega del documento con los 8 métodos críticos justificados, evaluando escenarios de éxito y manejo de excepciones.
- **30% Integración Inicial:** Conexión exitosa entre la Interfaz Gráfica y el código Backend, demostrando flujos de datos reales e interactividad.